

Notas · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Continuidad de Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 7

De transformadas convergentes a límites normales

Propósito. La sesión 1 prueba que la convergencia de funciones características, con continuidad en cero del límite, equivale a convergencia débil. La sesión 2 demuestra el TCL de Lindeberg–Lévy y desarrolla su uso en conteos y medias.

Herramientas de medida. Portmanteau, Fubini–Tonelli, convergencia dominada, expansión de Taylor con resto y el límite $(1 + u_n)^n \to e^a$ cuando $nu_n \to a$ y $nu_n^2 \to 0$. La tensión y la selección de Helly se introducen en la sesión.

Sesión 1. Teorema de continuidad

Objetivo de la sesión. Reconocer convergencia débil mediante funciones características y entender el papel de la continuidad en cero.

7.1. Enunciado y dirección directa

Teorema 7.1 (Continuidad de Lévy)**.** *Sean μ_n probabilidades en $\mathbb{R}$, con funciones características φ_n.*

I) Si $\mu_n \Rightarrow \mu$, entonces $\varphi_n(t) \to \varphi_\mu(t)$ para todo t.

II) Si $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ para todo t y φ es continua en 0, entonces existe una probabilidad μ con $\varphi = \varphi_\mu$ y $\mu_n \Rightarrow \mu$.

La primera dirección ya está contenida en Portmanteau. Para t fijo, las funciones $x \mapsto \cos(tx)$ y $x \mapsto \sin(tx)$ son continuas y acotadas. Por tanto,

$$\int \cos(tx)\mu_n(\,\mathrm{d}x) \to \int \cos(tx)\mu(\,\mathrm{d}x),$$

y lo mismo para el seno. Sumando partes real e imaginaria se obtiene $\varphi_n(t) \to \varphi_\mu(t)$.

Observación. La convergencia puntual de transformadas es necesaria. La dificultad del recíproco consiste en mostrar que el límite corresponde a una probabilidad y que ninguna masa escapa hacia infinito.

Ejemplo 7.2 (Normal con varianza decreciente)**.** Si $X_n \sim N(0, 1/n)$,

$$\varphi_n(t) = e^{-t^2/(2n)} \to 1.$$

La función límite es la característica de la constante cero; Lévy da $X_n \Rightarrow 0$.

Ejemplo 7.3 (Traslación al infinito)**.** Para $X_n = n$, $\varphi_n(t) = e^{itn}$ no tiene límite para la mayoría de t. La falta de tensión se manifiesta como oscilación de las características.

7.2. Prueba de la dirección inversa: continuidad en cero y tensión

La prueba de ii) del teorema 7.1 empieza aquí. La continuidad de φ en cero se empleará para demostrar que la familia (μ_n) es tensa. Esa tensión se usará después, en la sección 7.3, para extraer límites débiles de subsucesiones. Solo entonces podremos identificar el límite por su función característica.

Una familia (μ_n) es *tensa* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ con

$$\sup_n \mu_n([-M, M]^c) < \varepsilon.$$

En palabras: un mismo intervalo compacto $[-M, M]$ contiene masa mayor que $1 - \varepsilon$ para todas las leyes de la familia. Esta condición excluye que una parte apreciable de la masa se desplace al infinito.

Lema 7.4 (Cota de tensión mediante características)**.** *Para toda probabilidad μ con característica φ y todo $R > 0$,*

$$\mu(|x| > 2R) \leq R \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\, \mathrm{d}t.$$

Demostración. Por Tonelli,

$$\begin{aligned} \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\, \mathrm{d}t &= \int \left[\int_{-1/R}^{1/R} (1 - \cos(tx))\, \mathrm{d}t \right] \mu(\,\mathrm{d}x) \\ &= \int \left[\frac{2}{R} - \frac{2\sin(x/R)}{x} \right] \mu(\,\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

La segunda igualdad se interpreta por continuidad como 0 cuando $x = 0$. Si $|x| > 2R$, entonces

$$\frac{2}{R} - \frac{2\sin(x/R)}{x} \geq \frac{2}{R} - \frac{2}{|x|} > \frac{1}{R}.$$

Por tanto, al restringir la última integral al conjunto $\{|x| > 2R\}$,

$$\int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\, \mathrm{d}t \geq \frac{1}{R} \mu(|x| > 2R),$$

que es la desigualdad anunciada. □

Proposición 7.5 (Dónde se usa la continuidad en cero)**.** *Si $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ para todo t y φ es continua en 0, entonces (μ_n) es tensa.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\varphi(0) = 1$ y φ es continua en cero, se puede elegir R suficientemente grande para que

$$1 - \Re\varphi(t) \leq \frac{\varepsilon}{4} \qquad \text{si } |t| \leq \frac{1}{R}.$$

En consecuencia,

$$R \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\, \mathrm{d}t \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por convergencia puntual y dominación por 2 en el intervalo finito $[-1/R, 1/R]$,

$$R \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi_n(t))\, \mathrm{d}t \longrightarrow R \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\, \mathrm{d}t.$$

Así, para algún N, el lado izquierdo es menor que ε cuando $n \geq N$. El lema anterior da

$$\mu_n(|x| > 2R) < \varepsilon \qquad (n \geq N).$$

Para los índices finitos $1, \ldots, N-1$, cada ley individual también concentra masa mayor que $1-\varepsilon$ en un intervalo suficientemente grande. Al aumentar $2R$ a un mismo M, obtenemos

$$\sup_n \mu_n(|x| > M) < \varepsilon.$$

Esta es exactamente la tensión de la familia. □

7.3. Selección de subsucesiones e identificación del límite

Teorema 7.6 (Selección de Helly para leyes en $\mathbb{R}$)**.** *Sea (μ_n) una sucesión tensa de probabilidades en $\mathbb{R}$. Entonces toda subsucesión de (μ_n) contiene una subsubsucesión que converge débilmente a una probabilidad en $\mathbb{R}$.*

Construcción e idea. Sea (F_n) la sucesión de funciones de distribución. Como cada $F_n(q)$ pertenece a $[0,1]$, se puede extraer sucesivamente una subsucesión que converge en cada racional q. El procedimiento diagonal produce una única subsucesión que converge en todos los racionales. A partir de esos límites se construye una función no decreciente y continua por la derecha F; el encajonamiento por racionales a ambos lados de x muestra que la subsucesión converge a $F(x)$ en cada punto de continuidad de F.

Sin tensión, F podría ser defectiva: podría tener límite menor que uno en $+\infty$, lo cual representaría masa que escapa. La tensión evita precisamente esto. Dado $\varepsilon > 0$, un intervalo $[-M, M]$ contiene masa al menos $1-\varepsilon$ de todas las leyes; al pasar al límite se obtiene que $F(-\infty) = 0$ y $F(+\infty) = 1$. Por ello F es una función de distribución de alguna probabilidad ν, y la convergencia en los puntos de continuidad de F es $\mu_{n_{k_j}} \Rightarrow \nu$. □

Aplicación a la prueba de ii)

Aquí se usa la tensión obtenida en la sección 7.2: de cualquier subsucesión (μ_{n_k}) puede extraerse una subsubsucesión que converge débilmente a alguna probabilidad ν. Por la dirección directa de Lévy,

$$\varphi_{n_{k_j}}(t) \to \varphi_\nu(t).$$

Pero la sucesión original converge puntualmente a φ, luego $\varphi_\nu = \varphi$.

Si dos límites subsecuenciales ν_1, ν_2 existieran, ambos tendrían característica φ. El teorema de unicidad de la semana 6 implica $\nu_1 = \nu_2$. Por tanto todas las subsucesiones convergentes tienen el mismo límite μ.

Lema 7.7 (Criterio subsecuencial)**.** *Sea (μ_n) una sucesión tensa de probabilidades y sea μ una probabilidad. Si toda subsubsucesión que converge débilmente tiene necesariamente límite μ, entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$.*

Demostración. Procedemos por contradicción. Si μ_n no convergiera débilmente a μ, la caracterización de Portmanteau mediante funciones continuas acotadas produciría una función continua acotada f, un $\varepsilon > 0$ y una subsucesión (μ_{n_k}) tales que

$$\left| \int f \, \mathrm{d}\mu_{n_k} - \int f \, \mathrm{d}\mu \right| \geq \varepsilon.$$

Por el teorema de selección de Helly, esta subsucesión contiene una subsubsucesión $(\mu_{n_{k_j}})$ que converge débilmente a alguna ley ν. La hipótesis del lema obliga a que $\nu = \mu$. Pero Portmanteau aplicado a f da

$$\int f \, \mathrm{d}\mu_{n_{k_j}} \longrightarrow \int f \, \mathrm{d}\mu,$$

en contradicción con la desigualdad anterior, que se conserva a lo largo de toda subsubsucesión. □

El argumento muestra ahora la dirección ii) completa: la continuidad en cero dio tensión; Helly produjo límites subsecuenciales; la unicidad de funciones características mostró que todos son la misma ley μ; el criterio subsecuencial concluye $\mu_n \Rightarrow \mu$. En particular, $\varphi = \varphi_\mu$.

7.4. Qué puede fallar y cómo se usa Lévy

La continuidad en cero no es un detalle técnico. Un límite puntual discontinuo en cero no puede ser función característica, porque toda característica es uniformemente continua y vale uno en cero.

Ejemplo 7.8 (Pérdida de masa)**.** Sea X_n uniforme en $[-n, n]$. Su característica es

$$\varphi_n(t) = \frac{\sin(nt)}{nt}, \qquad \varphi_n(0) = 1.$$

Para cada $t \neq 0$, $\varphi_n(t) \to 0$, mientras el valor en cero permanece 1. El límite puntual es discontinuo en cero. Las leyes no son tensas y no tienen límite probabilístico en $\mathbb{R}$.

Procedimiento para aplicar el teorema.

1. Calcular $\varphi_n(t)$ para t fijo.
2. Hallar el límite puntual $\varphi(t)$.
3. Reconocer una función característica conocida o verificar continuidad en cero.
4. Invocar Lévy para concluir convergencia débil.

Ejemplo 7.9 (Poisson a normal: anticipo)**.** Si $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$ y

$$Z_n = \frac{N_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}},$$

entonces

$$\varphi_{Z_n}(t) = \exp\left\{ n\lambda \left(e^{it/\sqrt{n\lambda}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{n\lambda}} \right) \right\} \to e^{-t^2/2}.$$

La expansión se justificará en la sesión 2; Lévy identifica el límite normal.

Cierre. La continuidad en cero produce tensión; la tensión produce límites subsecuenciales; unicidad de características los identifica. Esta cadena lógica convierte convergencia de transformadas en convergencia de leyes.

Sesión 2. Teorema central del límite

Objetivo de la sesión. Demostrar el TCL i.i.d. de varianza finita y usarlo con normalizaciones estadísticas.

7.5. Estandarización y expansión local

Sean $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. con media μ y varianza $0 < \sigma^2 < \infty$. Definimos

$$Y_k = \frac{X_k - \mu}{\sigma}, \qquad Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Entonces $\mathbb{E}Y_1 = 0$ y $\mathbb{E}Y_1^2 = 1$.

Lema 7.10 (Expansión de la característica)**.** *Si $\mathbb{E}Y = 0$ y $\mathbb{E}Y^2 = 1$, entonces*

$$\varphi_Y(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2), \qquad u \to 0.$$

Demostración. Usamos

$$e^{iv} = 1 + iv - \frac{v^2}{2} + v^2 r(v), \qquad r(v) \to 0, \qquad |r(v)| \le C.$$

Con $v = uY$ y tomando esperanzas,

$$\varphi_Y(u) = 1 + iu\mathbb{E}Y - \frac{u^2}{2}\mathbb{E}Y^2 + u^2\mathbb{E}[Y^2 r(uY)].$$

Los dos momentos dan los términos principales. Como $Y^2|r(uY)| \le CY^2 \in L^1$ y $r(uY) \to 0$ c.s., convergencia dominada hace que la última esperanza tienda a cero. □

Observación. No se exige tercer momento. El resto se domina por Y^2, exactamente el momento disponible. Esta elección distingue la prueba rigurosa de una expansión formal.

7.6. Demostración del TCL

Teorema 7.11 (Lindeberg–Lévy)**.** *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\boxed{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0,1).}$$

Demostración. Por independencia,

$$\varphi_{Z_n}(t) = \left[\varphi_Y\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n.$$

El lema da, para t fijo,

$$\varphi_Y(t/\sqrt{n}) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1}).$$

Escribamos $u_n = -t^2/(2n) + o(n^{-1})$. Entonces $nu_n \to -t^2/2$ y $nu_n^2 \to 0$. Para n grande, $1+u_n$ está cerca de uno y

$$n\log(1+u_n) = nu_n + nO(u_n^2) \to -\frac{t^2}{2}.$$

Al exponenciar,

$$\varphi_{Z_n}(t) = (1+u_n)^n \to e^{-t^2/2}.$$

El límite es continuo en cero y es la característica de $N(0,1)$. El teorema de continuidad de Lévy concluye. □

Hipótesis y escala. El centrado elimina el término lineal; la varianza fija el término cuadrático; independencia eleva una característica a la potencia n; la escala $\sqrt{n}$ mantiene un límite no degenerado.

Corolario 7.12. *Para la media muestral,*

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \Rightarrow N(0,1).$$

Así, para $a < b$,

$$\mathbb{P}\left(a \le \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \le b\right) \to \Phi(b) - \Phi(a).$$

7.7. Aplicaciones a binomial y Poisson

Ejemplo 7.13 (Binomial)**.** Si $B_n \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, puede escribirse como suma de Bernoulli i.i.d. Por el TCL,

$$\frac{B_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \Rightarrow N(0,1).$$

Para aproximar $\mathbb{P}(a \le B_n \le b)$ se usa corrección de continuidad:

$$\mathbb{P}(a \le B_n \le b) \approx \Phi\left(\frac{b+1/2-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-1/2-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

La corrección traduce celdas enteras a intervalos de longitud uno.

Ejemplo 7.14 (Cálculo)**.** Para $B \sim \mathrm{Bin}(1000, 1/2)$,

$$\mathbb{P}(480 \le B \le 520) \approx 2\Phi\left(\frac{20.5}{\sqrt{250}}\right) - 1.$$

Antes de usar la aproximación se identifican media 500, varianza 250 y extremos corregidos $479.5, 520.5$.

Ejemplo 7.15 (Poisson)**.** Si $N_n \sim \mathrm{Pois}(n\lambda)$, puede representarse como suma de n Poisson(λ) independientes. Entonces

$$\frac{N_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \Rightarrow N(0,1).$$

Coincide con el cálculo directo de características de la sesión 1.

Observación. El TCL es asintótico. No proporciona por sí solo una cota del error para un n dado. El teorema de Berry–Esseen añade una cota $O(n^{-1/2})$ bajo tercer momento absoluto finito, pero se presenta solo como referencia.

7.8. Normalizaciones estimadas y límites del teorema

Proposición 7.16 (Estandarización con varianza muestral)**.** *Si, además, $S_n^2 \to \sigma^2$ en probabilidad, entonces*

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \Rightarrow N(0,1).$$

Demostración. La ley fuerte aplicada a $(X_i - \mu)^2$ cuando existe el segundo momento, junto con la identidad de suma de cuadrados, da consistencia de S_n^2. Entonces $\sigma/S_n \to 1$ en probabilidad y Slutsky multiplica el TCL por ese factor. □

Observación. Para una muestra normal, el cociente tiene exactamente ley Student para n finito; se demostrará en la semana 11. Para una ley general, la normalidad es solo límite asintótico.

Cuándo no se aplica.

- Si la varianza es infinita, la escala $\sqrt{n}$ puede ser incorrecta y aparecer límites estables no normales.
- Sin independencia o con dependencia fuerte, se necesitan condiciones adicionales.
- Si la distribución cambia con n, se usan versiones triangulares como Lindeberg–Feller.

Ejemplo 7.17 (Intervalo aproximado)**.** El TCL sugiere

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

y, reemplazando σ consistentemente,

$$\bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

La expresión se interpreta como aproximación de cobertura repetida, no como probabilidad posterior de que un parámetro fijo pertenezca al intervalo.

Cierre. Lévy convierte el límite de características en una ley límite. La expansión local usa solo dos momentos y la independencia produce la potencia que converge a la característica gaussiana.

Lecturas

Durrett, capítulo 3; Sheffield, clases 10–12; Saporta, capítulos 3–4. La prueba de tensión se presenta al nivel necesario para usar Lévy rigurosamente.